الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ثانوية الشهيدين الأخوين بوجلال – عين السلطان- **التاريخ:** 2016/12/04
المستوى: السنة 2 تقني رياضي – هـ.مدنية **المدة:** 02 سا

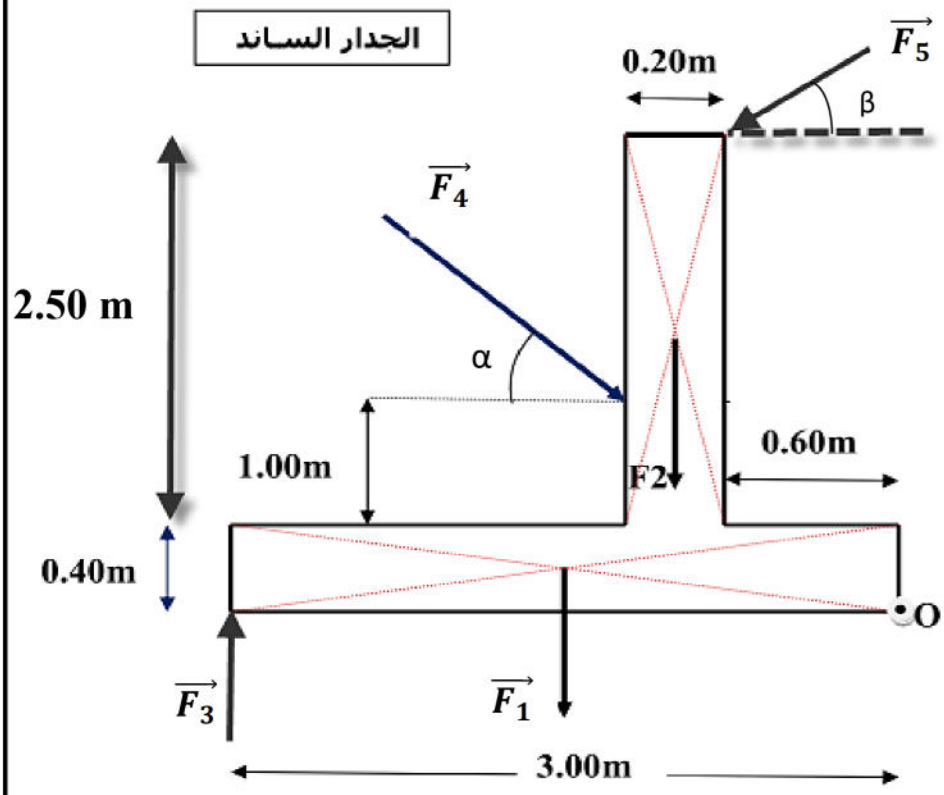
إختبار الثلاثي الأول في مادة التكنولوجيا

I) بناء: (08 نقاط)

1) ما هو الفرق بين الصخور الرسوبية والصخور البركانية؟
2) قبل الشروع في إنجاز أي منشأ نقوم بدراسة الأرضية، لماذا نقوم بهذه الدراسة؟
3) ما هي المعاملات (القياسات) التي تستخلص من التجارب الميدانية على التربة؟
4) تقسم التربة إلى صنفين كبيرين، أذكرهما وحدد خصائصها؟

II) ميكانيك: (08 نقاط)

لدينا جدار ساند يتعرض لمجموعة من القوى كما هو موضح في الشكل التالي:



$\overrightarrow{F_1} = 180\ KN\ ;$

$\overrightarrow{F_2} = 120\ KN$

$\overrightarrow{F_3} = 50\ KN\ ;$

$\overrightarrow{F_4} = 200\ KN\ ;$

$\overrightarrow{F_5} = 75\ KN\ ;$

$\alpha = 20°\ \ ;\beta = 30°$

المطلوب:

1) أحسبR محصلة القوى (Rx وRy). ثم أوجد زاوية ميلها بالنسبة للأفق.
2) أحسب عزم كل قوة بالنسبة للنقطة O.
3) أحسب مجموع العزوم بالنسبة للنقطة O.

III) أعمال مؤطرة: (04 نقاط)

أذكر مراحل رسم الأعمدة لمخطط توزيع بناية سكنية باستعمال برنامج Autocad2004.
(أذكر أوامر الرسم والتغيير المستعملة).

بالتوفيق